

Année universitaire :2025-2026



UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
FECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES
TETOUAN

CAHIER DES CHARGES

Projet de Codage de Source et de Canal

Compression Huffman / Shannon-Fano & Code Linéaire C(7,3)

Auteurs : Yameogo Ariel Barthelemy Wendtoin

Omar Hassan Abdoul-fatah

Encadrant : Pr Chakkor

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre formation en Réseaux et Télécommunications, nous avons réalisé une application MATLAB démontrant les concepts fondamentaux du codage de source et du codage de canal.

1.2 Objectif général

Développer une application interactive permettant :

- La compression et décompression de données (texte et image) avec les algorithmes de Huffman et Shannon-Fano
- L'analyse et la simulation d'un code correcteur d'erreurs linéaire C(7,3)

1.3 Objectifs spécifiques

Réf.	Objectif
OS1	Implémenter l'algorithme de Huffman
OS2	Implémenter l'algorithme de Shannon-Fano
OS3	Gérer l'extension d'ordre N (codage par blocs)
OS4	Afficher les arbres de codage
OS5	Calculer et comparer les métriques de performance
OS6	Analyser le code linéaire C(7,3)
OS7	Simuler et corriger des erreurs
OS8	Proposer une interface utilisateur

2. Description des besoins

2.1 Besoins fonctionnels

2.1.1 Module chargement des fichiers

- ◆ Charger un fichier texte (.txt)
- ◆ Charger une image (.jpg, .jpeg, .png)
- ◆ Afficher les informations du fichier
- ◆ Afficher l'image originale

2.1.2 Module compression

- ◆ Compresser avec Huffman
- ◆ Compresser avec Shannon-Fano
- ◆ Extension d'ordre N (1 à 10)
- ◆ Calculer les probabilités des symboles
- ◆ Générer le dictionnaire de codes
- ◆ Stocker les données compressées

2.1.3 Module décompression

- ◆ Décompresser Huffman
- ◆ Décompresser Shannon-Fano
- ◆ Restaurer le fichier original
- ◆ Afficher le texte ou l'image décodé(e)

2.1.4 Module affichage des arbres

- ◆ Afficher l'arbre de Huffman
- ◆ Afficher l'arbre de Shannon-Fano
- ◆ Branches colorées
- ◆ Afficher symboles et codes sur feuilles

2.1.5 Module métriques

- ◆ Entropie initiale $H(X)$
- ◆ Entropie par bloc $H(N)$
- ◆ Longueur moyenne des codes
- ◆ Taux de compression
- ◆ Efficacité du codage (%)
- ◆ Temps d'exécution

2.1.6 Module code linéaire C(7,3)

- ◆ Saisir/modifier la matrice G (3x7)
- ◆ Calculer automatiquement la matrice H
- ◆ Générer tous les mots-code
- ◆ Calculer le poids de Hamming
- ◆ Déterminer la distance minimale
- ◆ Simuler une erreur (position 1 à 7)

- ◆ Calculer le syndrome
- ◆ Corriger l'erreur
- ◆ Décoder le message original

3. Spécifications techniques

3.1 Environnement de développement

Élément	Spécification
Langage	MATLAB
Version	R2019b minimum
Framework	App Designer
Toolboxes	Communications, Image Processing
OS	Windows, macOS, Linux

3.2 Algorithmes

➤ **Algorithme de Huffman**

1. Créer une liste de nœuds pour chaque symbole
2. Tant qu'il reste plus d'un nœud :
 - Choisir les deux nœuds avec les plus petites probabilités
 - Créer un nouveau nœud parent
 - Assigner 0 à gauche, 1 à droite
3. Parcourir l'arbre pour générer les codes

➤ *Algorithme de Shannon-Fano*

1. Trier les symboles par probabilité décroissante
2. Diviser en deux sous-listes de probabilités quasi égales
3. Assigner 0 à la première, 1 à la seconde
4. Appliquer récursivement

➤ *Code linéaire C(7,3)*

- Codage : $c = m \times G \pmod{2}$
- Syndrome : $s = r \times H^T \pmod{2}$

3.4 Formules mathématiques

Formule	Description
$H(X) = -\sum p(i) \times \log_2(p(i))$	Entropie
$L = \sum p(i) \times l(i)$	Longueur moyenne
Taux = $\frac{\text{taille_originale}}{\text{taille_compressée}}$	Taux de compression
Efficacité = $(H / L) \times 100$	Efficacité
$t = \text{floor}((d_{\min} - 1) / 2)$	Capacité de correction
$d_{\min} = \min(\text{poids}(c))$ pour $c \neq 0$	Distance minimale

4. Interface utilisateur

Bouton	Action
OUVRIIR	Charger un fichier
COMPRESSER	Lancer la compression
DÉCOMPRESSER	Lancer la décompression
COMPARER	Afficher la comparaison
ARBRE HUFFMAN	Afficher arbre de Huffman
ARBRE S-F	Afficher arbre de Shannon-Fano
CODE C(7,3)	Ouvrir tableau de bord
RÉINITIALISER	Réinitialiser
QUITTER	Fermer

5. Critères d'acceptation

- ✓ Application se lance sans erreur
- ✓ Chargement fichiers texte et image
- ✓ Compression Huffman fonctionnelle
- ✓ Compression Shannon-Fano fonctionnelle
- ✓ Décompression identique à l'original
- ✓ Extension N fonctionnelle
- ✓ Affichage vertical des arbres
- ✓ Calcul des métriques
- ✓ Code linéaire C(7,3) fonctionnel
- ✓ Simulation et correction d'erreurs
- ✓ Interface responsive

6. Glossaire

Entropie : Mesure de l'incertitude d'une source

Extension N : Regroupement de N symboles

Taux de compression : Rapport taille originale/compressée

Code linéaire : Code stable par combinaison linéaire

Syndrome : Résultat $r \times H^T$

Distance minimale : Plus petit nombre de bits différents